

Relatório 9 - Git e Github para Iniciantes

Edryck Freitas Nascimento

1. Introdução

O objetivo desta aula foi aprender sobre Git, GitHub e GitHub Desktop. A tarefa consistia em assistir um minicurso da Udemy (Git e Github para Iniciantes) e um vídeo do Youtube (Como usar o Github Desktop).

2. Desenvolvimento

Algo bem importante para iniciar é saber o que é o Git, o Github e o Github Desktop.

Git: De forma bem simplificada, é uma ferramenta para versionamento.

GitHub: Muitos confundem achando que é o mesmo que o Git, mas é uma plataforma para armazenamento de código na nuvem, em outras palavras: um repositório remoto.

GitHub Desktop: Para quem não gosta de ficar no terminal escrevendo comandos, é algo como uma UI para o terminal. Ela tem todas as funções do terminal, ou se não a maioria das funcionalidades.

Se conectarmos elas, seria algo assim:

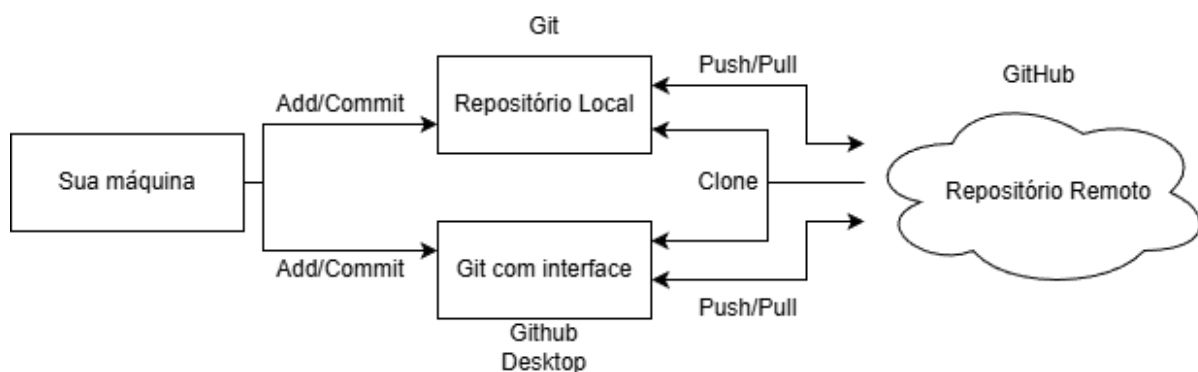


Figura 1. Git, GitHub e GitHub Desktop (autoria própria).

Você realiza o versionamento do código com o Git e faz um backup dele no repositório remoto no GitHub. Os mesmos comandos do Git também são disponíveis no GitHub Desktop, basicamente a diferença entre eles é mais que um é em terminal e outro tem uma GUI.

A configuração inicial e essencial do Git é a identificação do autor, nome e email, uma vez que configurado, o ciclo de vida de um arquivo no Git passa por quatro estados iniciais:

Untracked: O Git não sabe da existência desse arquivo.

Unmodified: O arquivo existe, mas não sofreu nenhuma alteração.

Modified: O arquivo foi alterado. (Usamos o comando *add* para colocá-lo no estado *staged*)

Staged: Arquivo pronto para ser realizado o *commit*. (Após utilizar o comando *commit* ele vai para o estado *unmodified*)

Como dito anteriormente, o Git cuida das versões na máquina local, a importância do GitHub é que após colocar o projeto em um repositório remoto, isso vai permitir o trabalho em equipe, assim várias pessoas vão conseguir trabalhar juntas em um mesmo projeto. Para realizar essa conexão do local com o remoto, é usado as chaves SSH, ela que vai garantir uma comunicação segura entre a máquina e o repositório remoto, isso sem precisar ficar digitando senhas constantemente.

Um dos conceitos mais importantes, acredito eu, são as ramificações (*branches*), as *Branch* permitem criar uma funcionalidade ou corrigir um erro sem mexer no código principal. Ao trabalhar em uma *Branch* para adicionar as alterações ao código principal usamos dois comandos:

Merge: É o processo de “fundir” o trabalho feito no código principal.

Rebase: É uma forma alternativa ao primeiro que organiza o histórico de *commits* de forma linear e mais limpa.

Entretanto, cada um tem suas particularidades, a escolha de uso dos dois depende do contexto na qual irá ser utilizado, o *merge* é uma operação não destrutiva, mas irá criar um *commit* extra onde vai juntar as duas *branches* e deixa um histórico poluído, já o *rebase* não adiciona um *extra* e mantém um histórico linear, porém, você irá perder a ordem cronológica dos *commits*.

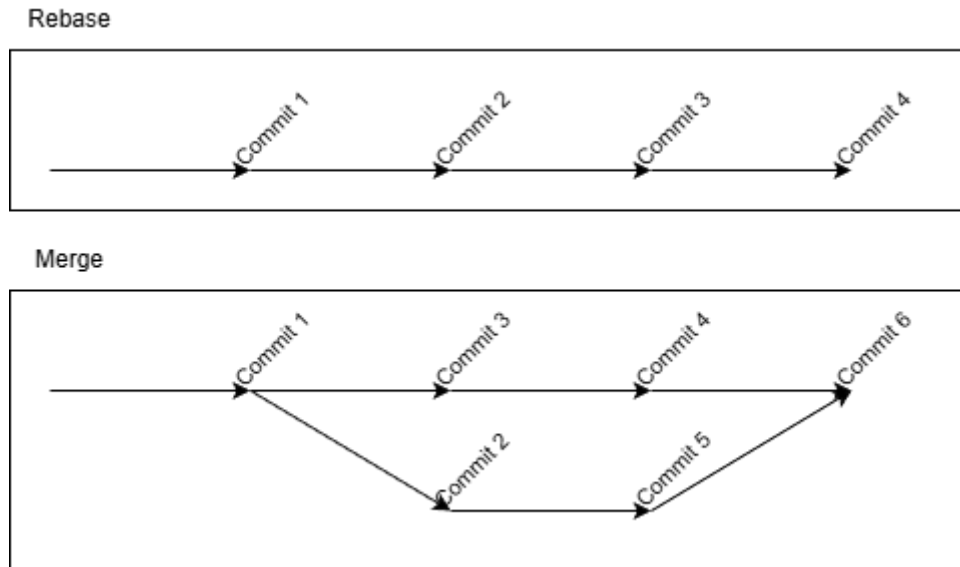


Figura 2. Merge vs. Rebase (autoria própria).

Agora na prática, não criei um repositório remoto, acredito que o repositório dos Cards já serve como exemplo para a prática do GitHub, então a seguir irei mostrar apenas os comandos do Git no terminal.

Abaixo, utilizei o comando `git init` para inicializar um repositório no diretório que criei para este curso e utilizei o `git status`, como acabei de criar este repositório, então não vai aparecer nada no status, isso significa que não houve nenhuma mudança. Estou utilizando o vim como editor de texto direto pelo terminal.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
.git	26/02/2026 11:11	Pasta de arquivos	

```

MINGW64:/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
1a (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendiza
do de Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-cour
se_aula/.git/

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
1a (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
1a (master)
$ vim Readme_aula.md
  
```

Figura 3. Inicializando um repositório Git e verificando os status atual.

Após criar este arquivo e utilizar novamente o git status, agora o git vai ver que tem um arquivo novo e que está no estado untracked, em seguida, utilizando o comando git add <nome-do-arquivo> ele vai adicionar o arquivo e está pronto para ser commitado.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
.git	26/02/2026 11:17	Pasta de arquivos	
Readme_aula	26/02/2026 11:12	Arquivo Fonte Ma...	1 KB

```
MINGW64/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git add Readme_aula.md
warning: in the working copy of 'Readme_aula.md', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Readme_aula.md

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$
```

Figura 4. Adicionando um arquivo.

Logo a seguir, alterei o arquivo, escrevi mais coisas nele para assim mostrar o status atual. Veja que o arquivo saiu do estado de novo arquivo para modified.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
.git	26/02/2026 11:20	Pasta de arquivos	
Readme_aula	26/02/2026 11:20	Arquivo Fonte Ma...	1 KB

```
MINGW64/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
new file:   Readme_aula.md

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ vim Readme_aula.md

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Readme_aula.md

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Readme_aula.md

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$
```

Figura 5. Alterando o arquivo.

Agora fazendo o commit para mostrar o log e diff, basicamente o log vai mostrar as coisas que foram feitas e o diff vai mostrar o que foi alterado.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
.git	26/02/2026 14:27	Pasta de arquivos	
Readme_aula	26/02/2026 11:20	Arquivo Fonte Ma...	1 KB

```

MINGW64/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Readme_aula.md

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git add Readme_aula.md
warning: in the working copy of 'Readme_aula.md', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it
Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git commit -m "Add Readme"
[master (root-commit) 1ddf552] Add Readme
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 Readme_aula.md
  
```

Figura 6. Fazendo um commit.

```

MINGW64/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git log
commit 1ddf552cf81e06254e8294343e5fc31e046a0ba4 (HEAD -> master)
Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
Date: Thu Feb 26 14:27:08 2026 -0300

    Add Readme

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ vim Readme_aula.md

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ git diff
warning: in the working copy of 'Readme_aula.md', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it
diff --git a/Readme_aula.md b/Readme_aula.md
index 944e78e..f60d215 100644
--- a/Readme_aula.md
+++ b/Readme_aula.md
@@ -1,3 +1,5 @@
 # Git Course

Este é um repositório teste para ensinar como o Git funciona.
+
+Saiba mais em [willianjusten.com.br](http://willianjusten.com.br)

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$
  
```

Figura 7. Olhando o log, alterando o arquivo para mostrar o git diff.

Agora, os próximos passos, seguindo o curso, seria mostrar conectando o repositório local ao repositório remoto (GitHub), mas acredito que isso não seja necessário, pois esse passo eu fiz nos outros cards, os códigos enviados no momento foram enviados apenas o link do repositório do meu GitHub. Dito isso, vou pular essa parte e ir para as branches.

Vou criar um arquivo dentro de um diretório (rebase-merge_aula) para mostrar sobre as branches e a diferença de um merge para o rebase. Nesse diretório criei um arquivo “foo”, isso dentro da Branch padrão, a Branch master.

```
MINGW64:/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ mkdir rebase-merge_aula

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la (master)
$ cd rebase-merge_aula

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ vim foo

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ git add foo
warning: in the working copy of 'rebase-merge_aula/foo', LF will be replaced by
CRLF the next time Git touches it

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ git commit -m "Add foo"
[master 9fd369c] Add foo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 rebase-merge_aula/foo

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$
```

Figura 8. Criando um arquivo na Branch principal.

Agora criando um novo Branch chamado test e vou criar um novo arquivo “bar” e vendo o log, note que ao criar a Branch test, eu fui direto para ela, no log dentro dela mostra o primeiro arquivo “foo”, porém se eu ir de volta para o Branch master, o arquivo “bar” não existe nele.

```

MINGW64:/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
la/rebase-merge_aula (master)
$ git checkout -b test
Switched to a new branch 'test'

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (test)
$ vim bar

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (test)
$ git add bar
warning: in the working copy of 'rebase-merge_aula/bar', LF will be replaced by
CRLF the next time Git touches it

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (test)
$ git commit -m "Add bar"
[test fb10d36] Add bar
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 rebase-merge_aula/bar

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (test)
$ git log
commit fb10d36d2bf4ac0ca78c1d4287d7c33d628fb920 (HEAD -> test)
Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
Date: Thu Feb 26 14:48:24 2026 -0300

    Add bar

commit 9fd369c36f99379fa00d0c42390863dd39a8c6c8 (master)
Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
Date: Thu Feb 26 14:38:49 2026 -0300

    Add foo

commit 1ddf552cf81e06254e8294343e5fc31e046a0ba4
Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
Date: Thu Feb 26 14:27:08 2026 -0300

    Add Readme
  
```

Figura 9. Criando uma Branch nova, commitando um arquivo nela e vendo o log.

```

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (test)
$ git checkout master
M README_aula.md
Switched to branch 'master'

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ git log
commit 9fd369c36f99379fa00d0c42390863dd39a8c6c8 (HEAD -> master)
Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
Date: Thu Feb 26 14:38:49 2026 -0300

    Add foo

commit 1ddf552cf81e06254e8294343e5fc31e046a0ba4
Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
Date: Thu Feb 26 14:27:08 2026 -0300

    Add Readme

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$
  
```

Figura 10. Voltando para a Branch master e mostrando o log.

Agora vou criar mais um arquivo, na Branch master, e commitar, de forma cronológica, o bar entraria entre o arquivo “foo” e o novo arquivo, em seguida irei mostrar como fica com o merge.

```
MINGW64/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ git log --graph
*   commit 9df91b42aec1655dad2ca6590817ae7669a140d3 (HEAD -> master)
|   Merge: 8058a24 fb10d36
|   Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
|   Date: Thu Feb 26 14:55:12 2026 -0300
|
|       Merge branch 'test'
|
| *   commit fb10d36d2bf4ac0ca78c1d4287d7c33d628fb920 (test)
|   | Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
|   | Date: Thu Feb 26 14:48:24 2026 -0300
|   |
|   | Add bar
|   |
| *   commit 8058a240997e46e15934cc094e6981f7a70654d6
|   | Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
|   | Date: Thu Feb 26 14:54:07 2026 -0300
|   |
|   | Add fizz
|   |
| *   commit 9fd369c36f99379Fa00d0c42390863dd39a8c6c8
|   | Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
|   | Date: Thu Feb 26 14:38:49 2026 -0300
|   |
|   | Add foo
|   |
| *   commit 1ddf552cf81e06254e8294343e5fc31e046a0ba4
|   | Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
|   | Date: Thu Feb 26 14:27:08 2026 -0300
|   |
|   | Add Readme
|   |
Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ |
```

Figura 11. Após realizar o merge.

Note que segue a ordem cronológica, mas adiciona um novo commit no final para realizar o merge, agora mostrando o rebase, vou criar um novo arquivo e uma nova Branch, como já mostrei antes criando os arquivos e uma Branch nova, então vou pular as imagens para não ficar muitas imagens mostrando a mesma coisa e só mostrar quando fizer o rebase.


```

MINGW64:/d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de Máquin...
$ git rebase rebase-branch
Successfully rebased and updated refs/heads/master.

Edryck@DESKTOP-FF0IU2Q MINGW64 /d/Documentos/BootCamp-LAMIA/III - Aprendizado de
Máquina Aplicado/Cards/Card 9 - Git e Github para Iniciantes/Aula/git-course_au
la/rebase-merge_aula (master)
$ git log --graph
* commit 4913e7ca889521da7b225a89de143ba305b497f1 (HEAD -> master)
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 15:08:36 2026 -0300
|
| Modified README_aula.md
|
* commit 25e09a2e22fe7ace4085e4bfc5109f183105256e
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 15:05:37 2026 -0300
|
| Add sla
|
* commit 0c0c80844c52491bf0f768ca58e164e71bf9f642 (rebase-branch)
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 15:03:49 2026 -0300
|
| Add bla
|
* commit c74bd827abbbe536f33c7efc3b6713694e784be6
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 15:01:48 2026 -0300
|
| Add buzz
|
* commit 9df91b42aec1655dad2ca6590817ae7669a140d3
| Merge: 8058a24 fb10d36
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 14:55:12 2026 -0300
|
| Merge branch 'test'
|
* commit fb10d36d2bf4ac0ca78c1d4287d7c33d628fb920 (test)
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 14:48:24 2026 -0300
|
| Add bar
|
* commit 8058a240997e46e15934cc094e6981f7a70654d6
| Author: Edryck Nascimento <edryckfreitas@gmail.com>
| Date: Thu Feb 26 14:54:07 2026 -0300
|
| Add fizz

```

Figura 12. Realizando o rebase.

Bom... Explicando o que eu fiz, basicamente eu criei um arquivo chamado “buzz” no branch master, em seguida criei uma nova Branch “rebase-branch” e criei um arquivo nela, o arquivo “sla” (houve uns problemas técnicos ali eu precisei fazer um commit do Readme), depois voltei para a Branch master e criei outro arquivo “bla”, cronologicamente ficaria assim:

1. Buzz
2. Sla
3. Bla

Ele colocou o “sla”, que criei antes do “bla”, por último e não criou um novo commit.

3. Conclusão

Na atualidade, saber usar essas ferramentas é algo que todo desenvolvedor deveria saber. O Git te dá o controle total sobre o histórico do projeto, assim permitindo ver todo o histórico de mudanças do projeto, corrigir erros e adicionar novas funcionalidades sem mexer no código principal, já o GitHub atua como um espaço de

backup seguro para o código e como currículo para mostrar os projetos que você já desenvolveu e participou. O GitHub Desktop é uma excelente porta de entrada para quem prefere uma visualização mais clara e menos dependente de comandos memorizados.

Referências:

Curso **Git e Github para iniciantes**:

<https://www.udemy.com/course/git-e-github-para-iniciantes/>

Vídeo **Como usar o Github Desktop**:

<https://www.youtube.com/watch?v=Fj3gtbaF8WA>